Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 6

«Исследование параметров text-to-image генерации»

Вариант 7: бриф № 2 «обложка подкаста о городской среде» × фактор № 1 «число шагов, 1 → 4»

Выполнил: студент группы Т26ИИКТ-МИК11
Провков Иван Александрович
Дата выполнения: 27.10.2026

2026

1. Цель, бриф, фактор, гипотеза и допуск

Цель работы — превратить подбор параметров генерации в контролируемый эксперимент: изменить один фактор, сохранить остальные условия, измерить отклик по нескольким метрикам на серии seed и сделать вывод в пределах проверенных условий.

Вариант 7 = (2 − 1) · 6 + 1: бриф 2 × фактор 1. Сравниваются два режима на одних и тех же seed 101…105:

	Режим A	**Режим B**
Запрос	структурированный английский бриф `BRIEFS[1]`	тот же
Число шагов	**1**	**4**
`guidance_scale`	0.0	0.0
Размер	512×512	512×512
Тип вычислений, генератор	`float16`, CPU `Generator`	те же

Задача варианта — определить, как четыре шага вместо одного меняют детализацию, контраст, сходство с брифом и время, окупается ли рост времени по допуску, и глазами проверить, что слои силуэта города читаются как отдельные полосы.

Гипотеза и допуск

Гипотеза и допуск записаны **до запуска**, 27.10.2026 в 18:10 (журнал).

> *Переход с 1 на 4 шага для брифа 2 увеличит энергию границ и контраст больше чем на 10 %, а время генерации — больше чем на 20 %. Сходство CLIP с английским брифом изменится в пределах ±1,0, потому что SD Turbo обучена давать удовлетворительный результат за один шаг.*

Метрика	**Допуск**	**Обоснование**
Сходство CLIP	±1,0 (абсолютное)	в демо-варианте методички разброс между seed `s` ≈ `1,4`; изменение меньше 1 пункта не считается практически значимым для подбора параметров
Энергия границ	±10 % от A	меньшее изменение детализации на обложке, уменьшенной до 384 px, визуально почти не различимо
Контраст	±10 % от A	тот же порог, что для энергии границ: обе метрики считаются по яркости
Время, с	±20 % от A	в демо время режима A между сеансами колебалось от 0,29 до 0,35 с (~20 %); меньшие изменения не отделить от состояния GPU

Направления заданы заранее, исходя из брифа: рост CLIP и контраста — «улучшение» (слои силуэта должны читаться как полосы); рост энергии границ — «ухудшение» (бриф требует minimal flat style, лишняя мелкая текстура ему противоречит); рост времени — «ухудшение». Изменение внутри допуска — «нейтрально».

Правило решения: 4 шага окупаются, если CLIP даёт «улучшение» либо на B слои силуэта читаются как полосы, а на A — нет, и при этом CLIP не даёт «ухудшение». Энергия границ и контраст сами по себе решение не определяют.

2. Данные, модели, лицензии и ограничения

Данные синтетические — тексты запросов из `lab05_lib.py`. Реальные лица, логотипы и материалы с неподтверждёнными правами не используются.

Запрос обоих режимов и эталон для CLIP:

> *square podcast cover about the city environment, abstract layered skyline of geometric shapes, teal and orange palette, minimal flat style, no text, no people*

Модель	Назначение	Лицензия
`stabilityai/sd-turbo`	генерация	Stability AI Community License Agreement
`openai/clip-vit-base-patch32`	метрика сходства	в метаданных карточки на закреплённой ревизии лицензия не указана; исходный код CLIP (openai/CLIP) распространяется по MIT

Закреплённые ревизии обеих моделей приведены в разделе 3.

Работа выполнена в учебных некоммерческих целях в соответствии со Stability AI Acceptable Use Policy. CLIP используется только для измерения, его выходы не распространяются. Юридических выводов о других сценариях использования отчёт не делает.

Ограничения брифа: не изображать узнаваемых людей и реальные здания с товарными знаками; не выдавать синтетический образ за фотографию города.

3. Рабочая среда

Параметр	Фактическое значение
Среда	Google Colab
GPU	Tesla T4, CUDA runtime 13.0
Python	`3.13.16`
torch	`2.11.0+cu130`
diffusers	`0.41.0`
transformers	`5.20.2`
Pillow / numpy / scipy	`11.3.0` / `2.1.3` / `1.16.3`
Platform	`Linux-6.6.159+-x86_64-with-glibc2.39`
Исправление среды	`torchao` удалён до импорта `diffusers`
Ревизия SD Turbo	`b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2`
Ревизия CLIP	`3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268`

Версии отличаются от проверенных в методичке (diffusers 0.40.0, transformers 5.16.1, cu128). Полная фиксация — в environment.txt.

Ошибка среды. При первом запуске импорт `diffusers` упал: `ImportError: cannot import name 'FqnToConfig' from 'torchao.quantization'`. Предустановленный в Colab `torchao` оказался несовместим с `diffusers`. SD Turbo и CLIP `torchao` не используют, поэтому первой ячейкой ноутбука пакет удаляется, затем сеанс перезапускается. Лог: torchao_import_error.log.

4. Ход работы

Ноутбук lab06.ipynb выполнен в Colab сверху вниз. Ниже — фрагменты кода из него без изменений.

1. Ячейки `%%writefile` записывают `lab05_lib.py`, `lab06_lib.py` и `lab06_demo.py`; их SHA-256 сверяются с методичкой (`4eb17650…`, `c6d8473c…`, `6bd455ea…`) до загрузки моделей.
2. Проверяется, что режимы различаются ровно одним полем:

```
PROMPT = L.BRIEFS[c]
A_CFG, B_CFG = M.settings(FACTOR, c)
changed = sorted(key for key in A_CFG if A_CFG[key] != B_CFG[key])
assert changed == ["steps"], changed
```

3. Демонстрационный вариант 1 выполняется без изменений командой `%run lab06_demo.py` и сверяется с таблицей 6.3 методички.

4. Модели загружаются заново, затем выполняется обязательный вызов методички:

```
summary_started = time.perf_counter()
summary = M.variant_summary(pipe, clip, VARIANT)
summary_seconds = time.perf_counter() - summary_started
assert summary["variant"] == VARIANT and summary["ctx"] == BRIEF and summary["factor"] == FACTOR
```

5. Тем же `M.measure` значения снимаются по каждому seed; средние CLIP, энергии и контраста совпали с `variant_summary` до нуля, то есть метрики детерминированы. Строится лист всех пяти seed.
6. Сравнительный лист seed 101 строится кодом раздела 6.2 методички с `N = 7`; проверено, что он собран из тех же изображений, что и серия.
7. Классификация по допуску, записанному до запуска:

```
def classify(metric, a, d, scale=1.0):
    kind, tol = TOLERANCE[metric]
    change = d if kind == "abs" else d / a
    if abs(change) <= tol * scale:
        return "нейтрально"
    return "улучшение" if change * DIRECTION[metric] > 0 else "ухудшение"
```

8. Визуальная проверка заполняется вручную после просмотра изображений.
9. Намеренная ошибка демо повторяется на брифе варианта:

```
x_g0 = L.generate(pipe, PROMPT, 101, guidance=0.0)[0]; cfg_g0 = pipe.do_classifier_free_guidance
x_g1 = L.generate(pipe, PROMPT, 101, guidance=1.0)[0]; cfg_g1 = pipe.do_classifier_free_guidance
x_g3 = L.generate(pipe, PROMPT, 101, guidance=3.0)[0]; cfg_g3 = pipe.do_classifier_free_guidance
```

10. Паспорт и итоговая проверка: статус `COMPLETE`, `FULL CHECKLIST: PASS`.

Ноутбук выполнялся в одном сеансе дважды: первый прогон остановился на итоговой проверке, потому что визуальная проверка ещё не была заполнена. Во втором прогоне CLIP, энергия границ, контраст и SHA-256 всех десяти изображений совпали с первым; отличается только время. В отчёт вошёл второй прогон.

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (seed 101…105)

Метрика	A (1 шаг)	s	B (4 шага)	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s
сходство CLIP	34.0965	1.8301	32.6521	−1.4444	0.79	нет
энергия границ	0.0417	0.0126	0.0653	+0.0237	1.87	нет
контраст	0.1673	0.0159	0.2463	+0.0790	4.98	да
время, с	0.3290	0.0154	0.5894	+0.2605	16.92	да

Значения по каждому seed:

seed	CLIP A → B	энергия границ A → B	контраст A → B	время A → B, с
101	35.18 → 32.61	0.0469 → 0.0710	0.161 → 0.243	0.367 → 0.678
102	31.37 → 32.47	0.0461 → 0.0827	0.162 → 0.274	0.485 → 0.703
103	34.75 → 33.50	0.0553 → 0.0807	0.195 → 0.274	0.335 → 0.593
104	33.20 → 31.97	0.0383 → 0.0670	0.162 → 0.255	0.320 → 0.581
105	35.99 → 32.70	0.0218 → 0.0253	0.156 → 0.185	0.325 → 0.580

Время в этой таблице — из второго прохода `M.measure`, поэтому оно не совпадает со средними `variant_summary`.

5.2. Сравнительный лист



Рисунок 1 — Сравнительный лист seed 101: A (1 шаг) слева, B (4 шага) справа

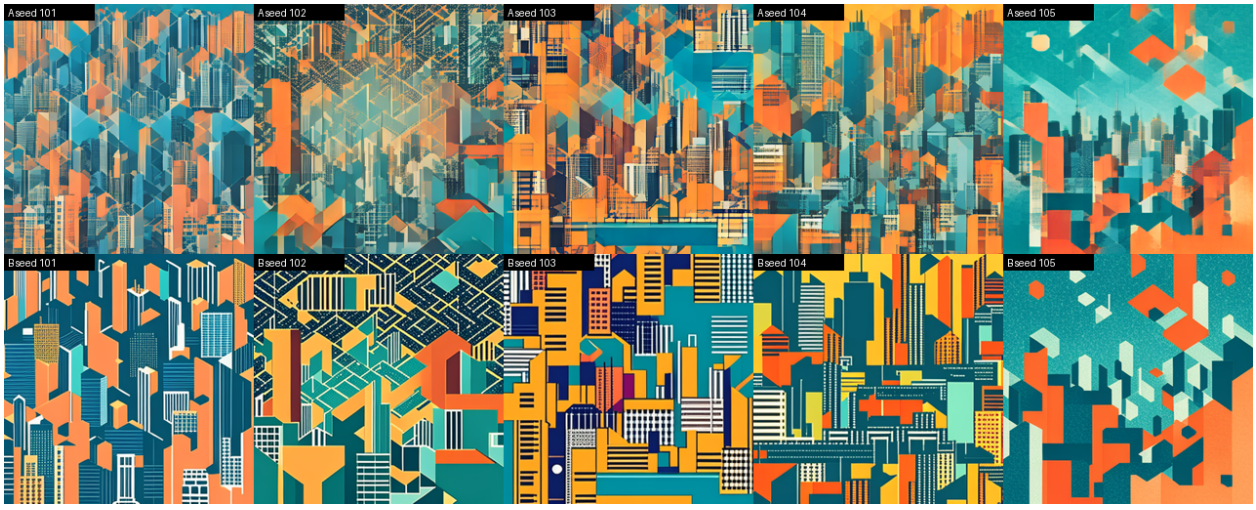


Рисунок 2 — Все пять seed: верхний ряд — A (1 шаг), нижний — B (4 шага)

5.3. Визуальное описание

- **A (1 шаг):** плотный коллаж из полупрозрачных наложенных фигур с фототекстурой окон; слои сливаются в мозаику. Полоса силуэта под небом читается только на seed 105.
- **B (4 шага):** сплошные заливки и резкие края, меньше полупрозрачности — ближе к flat style. Но здания разбросаны сеткой по всему кадру, а не лежат горизонтальными полосами; seed 102 превратился в изометрический узор. Появились цвета вне палитры брифа: жёлтый, тёмно-синий, на seed 103 фиолетовый.
- **Проверка брифа** («слои силуэта читаются как отдельные полосы»): seed 101 — нет на A и нет на B; по пяти seed — A 1 из 5 (105), B 2 из 5 (104, 105).

5.4. Воспроизведение демонстрационного варианта

Метрика	A	B	Δ	2s	Методичка (A / B / Δ)
CLIP	30.7979	30.2920	−0.5059	нет	30.796 / 30.292 / −0.504
энергия границ	0.0457	0.0920	+0.0463	да	0.0457 / 0.0920 / +0.0463
контраст	0.1923	0.2779	+0.0856	да	0.1923 / 0.2778 / +0.0855
время, с	0.3570	0.6253	+0.2683	да	0.2854 / 0.5266 / +0.2412

Энергия границ совпала с методичкой на всех знаках. CLIP и контраст отличаются в третьем–четвёртом знаке (до 0.002 и 0.0001); это согласуется с другими версиями transformers и diffusers. Выводы по критерию 2s те же, что в методичке. Время отличается, потому что зависит от состояния GPU. Намеренная ошибка демо воспроизведена: при guidance 1.0 изображение совпало с 0.0 бит в бит, при 3.0 PSNR = 11.61 дБ (в методичке 11.6 дБ).

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску

Метрика	Изменение	Допуск	Класс	|Δ| > 2s	2s и допуск согласуются
сходство CLIP	−1.44	±1.0	**ухудшение**	нет	**нет**
энергия границ	+56.8 %	±10 %	**ухудшение**	нет	**нет**
контраст	+47.2 %	±10 %	**улучшение**	да	да
время	+79.2 %	±20 %	**ухудшение**	да	да

Сверка с гипотезой: энергия границ, контраст и время вышли за допуск, как и ожидалось. CLIP вместо ожидаемого «нейтрально» дал «ухудшение». Гипотеза подтверждена **частично**.

По правилу решения 4 шага **не окупаются**: CLIP дал «ухудшение», а визуальная проверка не показала, что на B слои читаются, а на A — нет (seed 101:

нет на обоих).

6.2. Статистическая значимость и практическая польза

Для контраста и времени критерий 2s и допуск согласуются: эффект и выходит за разброс между seed, и практически заметен.

Для CLIP и энергии границ они **расходятся**: изменение больше допуска, но меньше 2s ($|\Delta|/s = 0{,}79$ и $1{,}87$). Причина — большой разброс режима A между seed: разные seed дают разные композиции. Критерий 2s сравнивает эффект с этим разбросом и не учитывает, что A и B сняты на одних и тех же seed. По парам seed картина устойчивее: энергия границ и контраст выросли на всех пяти seed, CLIP упал на четырёх из пяти (вырос только на seed 102, на +1,10). Поэтому «2s — нет» здесь означает «эффект не выходит за разброс композиций», а не «эффекта нет».

Чувствительность к допуску. При двукратном допуске CLIP переходит в «нейтрально» ($|-1{,}44| < 2{,}0$), и правило решения перестаёт давать «ухудшение». Решение «не окупается» при этом сохраняется, потому что не выполнено ни одно условие окупаемости: CLIP не улучшился, визуальная проверка B не прошла. При половинном допуске классы не меняются. Вывод о CLIP чувствителен к выбору допуска, выводы об остальных метриках — нет.

6.3. Наблюдение и объяснение

Наблюдения — таблицы 5.1 и 6.1 и визуальное описание 5.3. Ниже — объяснения, которые экспериментом не проверялись.

- **CLIP упал.** Возможные объяснения: в B появились цвета вне палитры «teal and orange» и композиция «сетка зданий» или изометрический узор вместо «layered skyline». Другое возможное объяснение — CLIP ViT-B/32 видит изображение уменьшенным до 224 px и сильнее реагирует на палитру и общую композицию, чем на детали. Отдельно это не проверялось.
- **Энергия границ выросла,** но визуально B ближе к flat style, чем A: рост дали резкие края сплошных заливок и сетки окон, а не шум. Правило «рост энергии = ухудшение», записанное до запуска, для этого брифа оказалось спорным. Правило не переопределялось, расхождение метрики и визуальной оценки фиксируется как ограничение метрики.
- **Контраст вырос:** в A полупрозрачные слои смешиваются в средние тона, в B — насыщенные заливки на тёмно-синем фоне.
- **Время выросло в 1,79 раза, а не в 4:** у вызова есть постоянная часть. По средним 0,329 и 0,589 с один дополнительный шаг UNet стоит около 0,087 с,

а постоянная часть — около 0,24 с: кодирование текста, декодирование VAE, создание генератора. Это оценка по двум точкам, профилирование не проводилось.

6.4. Намеренная ошибка

Симптом. Ожидается, что `guidance_scale = 1.0` «включает» управление запросом и слегка меняет изображение.

Наблюдение (бриф 2, seed 101, 1 шаг):

guidance	SHA-256	`do_classifier_free_guidance`	PSNR относительно 0.0
0.0	`acb300686fae836078ea102ea5d9cf26bd65f83196e62db6e9df8ff5d8639889`	`False`	—
1.0	`acb300686fae836078ea102ea5d9cf26bd65f83196e62db6e9df8ff5d8639889`	`False`	∞
3.0	`48c9652e2de265efb91214226105b6124b458fddc2de31b02915a7cf8678866d`	`True`	10.89 дБ

Диагностика. Diffusers включает управление без классификатора только при `guidance_scale > 1`; при значениях от 0 до 1 параметр не влияет на результат. SD Turbo дистиллирована без этого механизма, поэтому рекомендованное значение 0,0.

Исправление. Влияние guidance у этой модели можно изучать только при значениях больше 1, то есть вне рекомендованного режима. Результат нельзя переносить на модели с обычным управлением.

6.5. Угрозы валидности

- Одна модель, один бриф, один фактор, пять seed.
- Эксперимент выполнен в одной сессии Colab, версии библиотек отличаются от методички, `torchao` удалён.
- Сходство CLIP — косинусное сходство ×100 в пространстве CLIP, а не оценка эстетики. Кодировщик обучен преимущественно на английском, текст усекается до 77 токенов.
- Энергия границ растёт и от чётких краёв, и от шума; контраст зависит от композиции. Обе метрики не говорят, что изображение «лучше».
- Время зависит от состояния GPU: в двух прогонах одного сеанса среднее для A было 0,281 и 0,329 с.

- Визуальную проверку выполнял один человек; признак «слои читаются как полосы» содержит субъективную оценку.
- Направления классификации для энергии границ и контраста выбраны до запуска, исходя из брифа, и сами являются допущением.

7. Вывод

Для брифа «обложка подкаста о городской среде» переход с 1 на 4 шага у SD Turbo:

- увеличил энергию границ на 56,8 % и контраст на 47,2 %;
- увеличил время генерации на 79,2 % (в 1,79 раза);
- снизил сходство CLIP с английским брифом на 1,44.

Энергия границ, контраст и время вышли за допуск, как ожидалось. CLIP вместо «нейтрально» дал «ухудшение», поэтому гипотеза подтверждена частично.

Статистически, по критерию 2s, значимы изменения контраста и времени. Изменения CLIP и энергии границ практически заметны по допуску, но меньше разброса между seed, хотя направление изменения устойчиво на парах seed.

Визуально 4 шага делают изображение площе и резче, но не дают слоёв силуэта, читаемых как полосы, и уводят палитру от брифа. По правилу решения, записанному до запуска, рост времени **не окупается**.

Вывод относится только к SD Turbo на закреплённой ревизии, брифу 2, seed 101…105 и зафиксированной среде Colab. Он не переносится на другие брифы, модели и версии библиотек.

Вопрос для обсуждения. На этих данных рекомендовать 4 шага для обложки нельзя. Для решения нужны:

- метрика соответствия палитре брифа, например расстояние гистограммы цветов до бирюзового и оранжевого;
- больше seed;
- экспертная оценка нескольких человек по критерию «слои читаются как полосы».

Статус работы: **PASS**.

8. Ссылки и паспорт

- Ноутбук с outputs

- Паспорт эксперимента — статус `COMPLETE`, версии и ревизии обеих моделей
- Таблица метрик, значения по seed, классификация
- Сравнительный лист, лист пяти seed
- Намеренная ошибка, воспроизведение демо
- Параметры варианта, журнал, среда, подготовка к защите

Корень репозитория: github.com/oneway192/ai-in-ci.

9. Индивидуальный вклад

Студент:

- записал гипотезу, допуск, направления классификации и правило решения до запуска;
- выполнил ноутбук в Google Colab на T4, нашёл и исправил несовместимость `torchao` с `diffusers`;
- воспроизвёл демонстрационный вариант и сверил его с методичкой;
- выполнил вариант 7 и провёл визуальную проверку;
- классифицировал отклик, повторил намеренную ошибку на своём брифе и проанализировал расхождения критерия 2s, допуска и визуальной оценки.